

LỚP LUYỆN THI TN THPT
MÔN TOÁN
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 6 trang)

ĐỀ THI THỬ KỲ THI TNTHPT 2026 – LẦN 3
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề: 1203

Phần 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án

Câu 1. [BQD] Cho cấp số cộng (u_n) biết $u_5 = 5, u_{10} = 15$. Số hạng thứ bảy của cấp số cộng đã cho là

- A. $u_7 = 12$. B. $u_7 = 8$. C. $u_7 = 7$. D. $u_7 = 9$.

Câu 2. [BQD] Tập nghiệm của bất phương trình $\left(\frac{1}{5}\right)^{x-1} < 25$ là

- A. $(-1; +\infty)$. B. $(-3; +\infty)$. C. $(-2; +\infty)$. D. $(-\infty; -1)$.

Câu 3. [BQD] Bất phương trình $\log_3(2x - 1) < 3$ có nghiệm là

- A. $x > \frac{1}{2}$. B. $x > 14$. C. $x < 14$. D. $\frac{1}{2} < x < 14$.

Câu 4. [BQD] Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật. Biết $SA = AB = a$, $AD = a\sqrt{3}$. Cạnh bên $SA \perp (ABCD)$. Số đo góc giữa hai đường thẳng SD và BC là

- A. 30° . B. 45° . C. 90° . D. 60° .

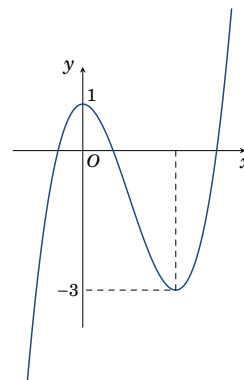
Câu 5. [BQD] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau. Khẳng định nào sau đây sai?

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$			
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$
y			0		0			
	$-\infty$			-1			$-\infty$	

- A. Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên $(-1; 0)$ và $(1; +\infty)$.
 B. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên tập $\mathbb{R}$ bằng -1 .
 C. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên tập $\mathbb{R}$ bằng 0 .
 D. Đồ thị hàm số $y = f(x)$ không có đường tiệm cận.

Câu 6. [BQD] Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm của phương trình $f(x) = -2$ là

- A. 2. B. 0.
 C. 1. D. 3.



Câu 7. [BQD] Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.

B. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.

C. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{A'A} = \overrightarrow{AC'}$.

D. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.

Câu 8. [BQD] Họ các nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin x$ là

A. $F(x) = -\cos x + C$.

B. $F(x) = -\cot x + C$.

C. $F(x) = \cos x + C$.

D. $F(x) = \cot x + C$.

Câu 9. [BQD] Biết $f(x)$ là hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$, a là số thực thỏa mãn $0 < a < \pi$ và

$$\int_0^a f(x) dx = \int_a^\pi f(x) dx = 1. \text{ Tính } \int_0^\pi f(x) dx.$$

A. 0.

B. 2.

C. $\frac{1}{2}$.

D. 1.

Câu 10. [BQD] Dũng là học sinh rất giỏi chơi rubik, bạn có thể giải nhiều loại khối rubik khác nhau. Trong một lần tập luyện giải khối rubik 3×3 , bạn Dũng đã tự thống kê lại thời gian giải rubik trong 25 lần giải liên tiếp ở bảng sau.

Thời gian giải rubik	[8;10)	[10;12)	[12;14)	[14;16)	[16;18)
Số lần	4	6	8	4	3

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây?

A. 5,98.

B. 6.

C. 2,44.

D. 2,5.

Câu 11. [BQD] Trong không gian $Oxyz$, cho hình bình hành $ABCD$ có $A(-3;1;2)$, $B(-2;4;-1)$, $C(1;-3;3)$. Tọa độ điểm D là

A. $(0;-6;6)$.

B. $(-6;7;-2)$.

C. $(2;0;0)$.

D. $(-4;2;5)$.

Câu 12. [BQD] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x - 2y + 2z - 1 = 0$ và điểm $M(-1;2;-3)$. Khoảng cách từ M đến mặt phẳng (P) bằng

A. 6.

B. 4.

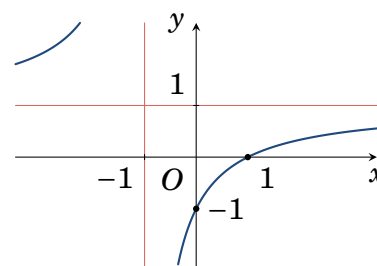
C. $\frac{17}{3}$.

D. 17.

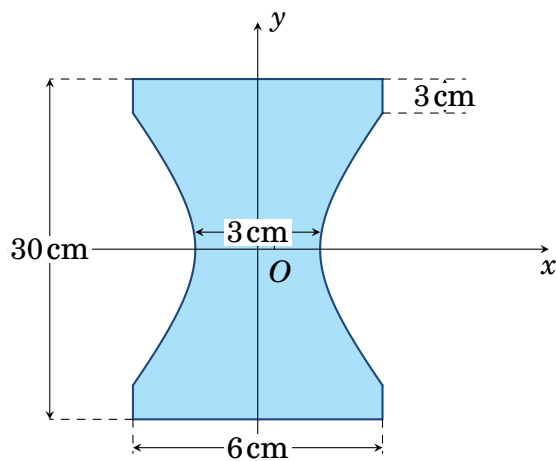
Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. [BQD] Biết hàm số $f(x) = \frac{x+a}{x+1}$ (a là số thực cho trước và $a \neq 1$) có đồ thị như hình vẽ bên dưới.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Hàm số $f(x)$ không có điểm cực trị và hàm số đồng biến trên tập xác định.	☐	☐
b) Đồ thị hàm số $f(x)$ có một trục đối xứng là đường thẳng có phương trình $y = -x$.	☐	☐
c) $\max_{[0;3]} f(x) = \frac{1}{3}$ khi $x = 3$.	☐	☐
d) Có 20 tam giác có 3 đỉnh là các điểm có tọa độ nguyên thuộc đồ thị hàm số $f(x)$.	☐	☐



Câu 2. [BQD] Cần tính trọng lượng của một bánh đà bằng sắt ($\gamma = 7,8\text{g/cm}^3$) dựa vào các kích thước của hình cắt qua trục như hình bên. Bánh đà được gia công từ một đĩa trụ (đường kính $d = 30\text{cm}$, bề dày $h = 6\text{cm}$) bằng cách tiện khoét hai chỗ lõm; các cung cong vẽ trên hình là các phần của một hypebol. Biết hình vẽ không theo tỷ lệ.

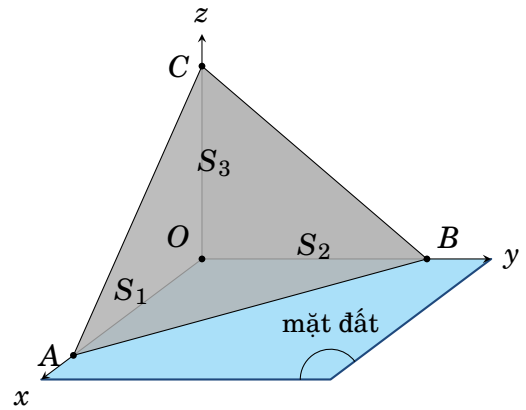


Phát biểu	Đúng	Sai
a) Phương trình hypebol là $\frac{x^2}{2,25} - \frac{y^2}{48} = 1$.	☐	☐
b) Thể tích bị khoét là $192\pi\text{cm}^3$.	☐	☐
c) Sau khi tiện khoét, khối lượng của bánh đà đã bị giảm đi 4,7kg so với khối lượng ban đầu (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).	☐	☐
d) Khối lượng của bánh đà sau khi gia công bằng 28,4kg (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).	☐	☐

Câu 3. [BQD] Có một hộp chứa 10 viên bi có cùng kích thước và khối lượng gồm: 5 viên bi màu đỏ và 5 viên bi màu xanh. Bạn Dũng lấy ra ngẫu nhiên 2 viên bi không hoàn lại và xem màu sau đó đến lượt bạn Bình lấy. Nếu bạn Dũng lấy ra được 2 viên bi có cùng màu thì bạn Bình sẽ lấy ngẫu nhiên 3 viên bi và nếu bạn Dũng lấy ra được 2 viên bi khác màu thì bạn Bình sẽ lấy ngẫu nhiên 4 viên bi.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Xác suất bạn Dũng lấy ra được 2 viên bi cùng màu nhỏ hơn 45%.	☐	☐
b) Biết bạn Dũng lấy ra được 2 viên bi có cùng màu, xác suất bạn Bình lấy ra được 3 viên bi có đủ 2 màu lớn hơn 80%.	☐	☐
c) Biết bạn Dũng lấy ra được 2 viên bi khác màu, xác suất bạn Bình lấy ra được 3 viên có màu đỏ so với xác suất bạn Bình lấy ra được 3 viên bi có màu xanh là bằng nhau.	☐	☐
d) Biết các viên bi được bạn Bình lấy ra đều có đủ 2 màu, xác suất bạn Dũng lấy được 2 viên bi có đủ 2 màu lớn hơn 60%.	☐	☐

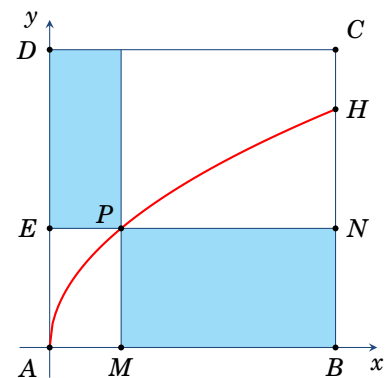
Câu 4. [BQD] Các nhà thầu đang xây dựng một bức tường leo núi tại góc tường của một phòng tập thể thao. Trong không gian $Oxyz$, các điểm (x, y, z) được xác định so với điểm neo mặt đất $O(0;0;0)$ (đơn vị mét). Các thanh chống được đặt theo những đường thẳng, và có thể bỏ qua bề dày của thanh chống cũng như của bức tường leo núi. Ba thanh chống S_1, S_2, S_3 của bức tường đều xuất phát từ O và lần lượt có vectơ chỉ phương $(1;0;0), (0;1;0), (0;0;1)$. Hai thanh S_1 và S_2 nằm trên mặt đất (tức là $z = 0$). Các đỉnh A, B, C của bức tường lần lượt nằm trên các thanh S_1, S_2, S_3 . Bức tường nằm trên mặt phẳng (π) chứa hai vectơ $\vec{u} = (2;3;-12), \vec{v} = (1;2;-7)$ và đi qua điểm $M(1;5;-1)$.



Phát biểu	Đúng	Sai
a) $(\pi): 3x + 2y + z = 12$.	☐	☐
b) $AB = 2\sqrt{13}$.	☐	☐
c) Một tiêu chuẩn an toàn quy định bức tường phải nghiêng so với mặt phẳng ngang (mặt đất) một góc nhọn không vượt quá 80° . Trong trường hợp này thì tiêu chuẩn an toàn được thỏa mãn.	☐	☐
d) Để tăng độ ổn định, người ta lắp thêm một thanh chống thứ tư từ O đến một điểm N trên bức tường. Thanh chống này có chiều dài ngắn nhất. Một xe trượt được gắn trên thanh chống thứ tư và chuyển động từ O đến N . Vận tốc của xe tại thời điểm t (giây) là $v(t) = 3t$ (m/s). Thời gian T để xe đi hết thanh thứ 4 là 1,73 giây (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm).	☐	☐

Phần 3: Câu trả lời ngắn

Câu 1. [BQD] Như hình vẽ, đường cong AH là một lối đi nhỏ để người dân thường đi dạo. Hai bên lối đi là khu đất trồng. Chính quyền địa phương muốn quy hoạch hai mảnh đất ở hai bên lối đi để xây dựng khu sinh hoạt, vui chơi. Biết rằng khu đất trồng $ABCD$ và hai mảnh đất được quy hoạch (phần tô màu) đều là hình chữ nhật, $AB = 144, AD = 150, CH = 30$. Lấy đường thẳng chứa AB làm trục Ox , lấy A làm gốc tọa độ, lập hệ trục tọa độ như hình. Khi đó đường cong AH có phương trình $y = a\sqrt{x}$. Gọi S_0 giá trị lớn nhất của tổng diện tích của hai mảnh đất được quy hoạch (đơn vị: m^2). Tính $0,1S_0$.



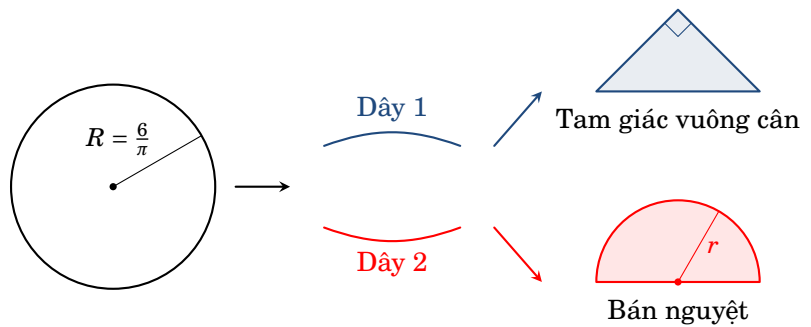
KQ:

Câu 2. [BQD] Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác cân tại A , biết $SA \perp (ABC)$, $BC = 2$, góc $\widehat{BAC} = 120^\circ$ và góc giữa mặt phẳng (SBC) và (ABC) bằng 45° . Tính thể tích khối chóp $S.ABC$ (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm).

KQ:

Câu 3. [BQD] Một vòng dây kẽm có dạng đường tròn bán kính $R = \frac{6}{\pi}$ dm. Người ta cắt vòng dây kẽm này rồi chia làm hai phần để uốn thành hai hình gồm một tam giác vuông cân và một hình bán nguyệt bao gồm đường kính.

Khi tổng diện tích hai hình đạt giá trị nhỏ nhất thì tỉ số giữa đoạn dây được uốn thành tam giác vuông cân đối với đoạn dây được uốn thành hình bán nguyệt bằng bao nhiêu (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm)?



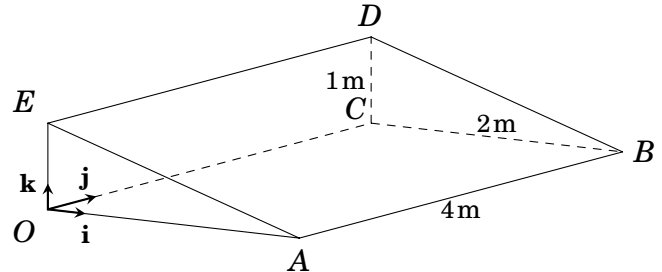
KQ:

Câu 4. [BQD] Có một khối lăng kính cỡ lớn được đặt trên quảng trường, để phục vụ việc chiếu sáng cho đêm âm nhạc. Hình vẽ cho lăng trụ với O là gốc của các vectơ vị trí. Các vectơ đơn vị $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ lần lượt song song với OA, OC, OE (và mọi độ dài đều tính theo mét).

Biết rằng $OE = CD = 1$ m, $OA = CB = 2$ m và $OC = AB = ED = 4$ m. Trong đêm biểu diễn,

có tia laze thuộc đường thẳng $l: \begin{cases} x = 2t \\ y = 1 \\ z = t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$

chiếu tới mặt $(ABDE)$, sau đó tia này sẽ được phản xạ đi ra, đi đến điểm sân khấu có tọa độ $K(0; 1; k)$, ($k \in \mathbb{R}$). Tìm k .

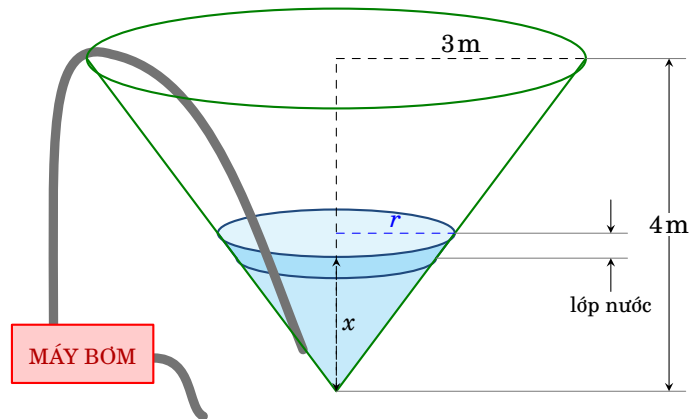


KQ:

Câu 5. [BQD] Một bể nước có dạng hình nón tròn xoay thẳng (đỉnh ở dưới) như hình vẽ, chiều cao 4m, bán kính miệng bể 3m và bể đang chứa đầy nước tới miệng. Người ta dùng máy bơm để bơm hết nước ra ngoài qua miệng bể. Công A cần thực hiện để bơm hết nước ra ngoài (chống lại trọng lực) được xác định bởi công thức:

$$A = 9800 \int_0^{h_0} S(x)D(x)dx \text{ (J) trong đó:}$$

- $S(x)$ là diện tích thiết diện ngang của lớp nước tại độ cao x
- $D(x)$ là quãng đường lớp nước tại độ cao x phải được nâng lên để vượt qua miệng bể,
- h_0 là mực nước ban đầu trong bể.



Biết rằng $A = a \cdot 10^5$ (J), trong đó a được làm tròn đến hàng phần mười. Hãy tìm a .

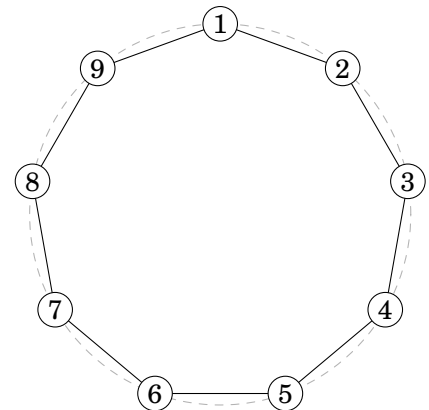
KQ:

Câu 6. [BQD] Có 9 vị trí treo cổ định, được đánh số từ 1 đến 9 tương ứng với 9 đỉnh của một hình cửu giác đều (tham khảo hình vẽ bên). Cho biết 9 bóng đèn này có khối lượng khác nhau là các số nguyên phân biệt từ 1 gam đến 9 gam. Người ta muốn treo đèn sao cho thỏa mãn đồng thời 3 điều kiện:

Điều kiện 1: Chia 9 bóng đèn thành 3 nhóm, mỗi nhóm có 3 bóng đèn.

Điều kiện 2: Mỗi nhóm được treo vào 3 vị trí trên vành tròn tương ứng 3 đỉnh trong 9 đỉnh của cửu giác đều sao cho 3 bóng đèn này tạo thành tam giác đều (Gợi ý: Ba vị trí tạo thành tam giác đều khi và chỉ khi chúng cách nhau đúng 3 vị trí trên vành tròn).

Điều kiện 3: Tổng khối lượng của 3 nhóm đều phải bằng nhau. Hỏi có bao nhiêu cách treo đèn thỏa mãn đồng thời 3 điều kiện nêu trên?



KQ: